국가기술자격 필기시험문제지

2023년도 전기기능사 제2회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

① 배율기는 전압계와 병렬접속, 분류기는 전류계와 직렬접속
② 배율기는 전압계와 직렬접속, 분류기는 전류계와 병렬접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬접속

02.

전원이 6V인 회로에 0.5℧인 컨덕턴스가 접속되어 있다. 이 회로에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 0.3A ② 3A
③ 0.6A ④ 6A

03.

정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

① $\frac{1}{10}$로 감소한다. ② $\frac{1}{100}$로 감소한다.
③ 10배로 증가한다. ④ 100배로 증가한다.

04.

기전력 1.5V, 내부저항 0.2Ω인 전지 10개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 4.5Ω을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류 I는?

① 1.2 ② 1.8
③ 2.3 ④ 4.2

05.

어느 가정집에서 220V, 60W 전등 10개를 20시간 사용했을 때 전력량은 kWh은?

① 10.5 ② 12
③ 13.5 ④ 15

06.

1cal는 약 몇 J인가?

① 0.24 ② 1.24
③ 0.418 ④ 4.18

07.

전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가?

① 전기량과 화학당량에 비례한다.
② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

08.

두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

09.

전기력선 밀도를 이용하여 주로 대칭 정전계의 세기를 구하기 위하여 이용되는 법칙은?

① 패러데이의 법칙
② 가우스의 법칙
③ 쿨롱의 법칙
④ 톰슨의 법칙

10.

진공의 유전율 ϵ_0[F/m]는?

① 6.33×10^4 ② 8.85×10^{-12}
③ $4\pi \times 10^{-7}$ ④ 9×10^9

11.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

12.

다음 중 정전차폐와 가장 관계가 깊은 것은?

① 상자성체
② 강자성체
③ 반자성체
④ 비투자율이 1인 자성체

13.

환상 철심에 감은 코일에 5A의 전류를 흘려 2000AT의 기자력을 발생시키고자 한다면, 코일의 권수는 몇 회로 하면 되는가?

① 100회 ② 200회
③ 300회 ④ 400회

14.

평균 반지름이 10cm이고 감은 횟수 10회의 원형 코일에 20A의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자기장의 세기는?

① 10 AT/m ② 20 AT/m
③ 1000 AT/m ④ 2000 AT/m

15.

두 코일이 서로 직각으로 교차할 때 상호인덕턴스는?

① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
③ $L_1 \times L_2$ ④ 0

16.

RLC 직렬회로의 공진은 어떠한 경우 발생하는가?

① $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ② $\omega C = \omega L$
③ $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 1$ ③ $\omega L + \frac{1}{\omega C} = 0$

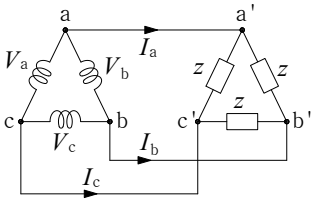
17.

어떤 교류 전압원의 주파수가 60 Hz, 전압의 실횻값이 20V일 때 순싯값은 무엇인가? (단, 위상은 0° 로 한다.)

① $v = 20\cos\theta(120\pi t)$[V]
② $v = 20\sqrt{2}\cos\theta(120\pi t)$[V]
③ $v = 20\sin\theta(120\pi t)$[V]
④ $v = 20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$[V]

18.

전원과 부하가 다같이 △결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 200 V 부하 임피던스가 $Z = 6 + j8[\Omega]$인 경우 선전류는 몇 A인가?



① 20　　② $\frac{20}{\sqrt{3}}$

③ $20\sqrt{3}$　　④ $10\sqrt{3}$

19.

주기적인 구형파 신호의 성분은 어떻게 되는가?

① 성분 분석이 불가능하다.
② 직류분만으로 합성된다.
③ 무수히 많은 주파수의 합성이다.
④ 교류 합성을 갖지 않는다.

20.

$R = 4\Omega$, $\omega L = 3\Omega$의 직렬회로에
$V = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 30\sqrt{2}\sin 3\omega t[V]$의 전압을 가할 때 전력은 약 몇 W인가?

① 1170W　　② 1563W
③ 1637W　　④ 2116W

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에서 전기자의 역할은 무엇인가?

① 기전력을 유도한다.　　② 자속을 만든다.
③ 정류작용을 한다.　　④ 정류자면에 접촉한다.

22.

100V, 10A, 전기자저항 1Ω, 회전수 1800rpm인 전동기의 역기전력은 몇 V인가?

① 90　　② 100
③ 110　　④ 186

23.

직류 직권 전동기의 회전수를 1/2로 하면 토크는 기존 토크에 비해 몇 배가 되는가?

① 기존 토크에 비해 0.5배가 된다.
② 기존 토크에 비해 2배가 된다.
③ 기존 토크에 비해 4배가 된다.
④ 기존 토크에 비해 16배가 된다.

24.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현 되는가?

① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$

③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$

④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

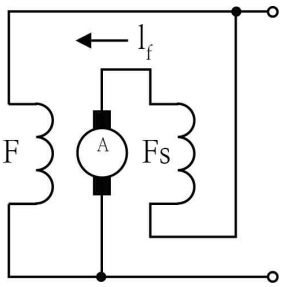
25.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로
② 손실이 많아지므로
③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

26.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?



① 분권발전기 ② 직권발전기
③ 자석발전기 ④ 복권발전기

27.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

28.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?
“ (㉠)는 고압 회로의 전압을 이에 비례하는 낮은 전압으로 변성해 주는 기기로서, 회로에 (㉡)접속하여 사용된다.
① ㉠ CT ㉡ 직렬
② ㉠ PT ㉡ 직렬
③ ㉠ CT ㉡ 병렬
④ ㉠ PT ㉡ 병렬

29.

변압기의 1차 권회수 80회, 2차 권회수 320회 일 때, 2차 측의 전압이 100V이면 1차 전압 V는?
① 15 ② 25
③ 50 ④ 100

30.

다음 설명의 (㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
“히스테리시스 곡선에서 종축과 만나는 점은 (㉠)이고, 횡축과 만나는 점은 (㉡)이다.”
① ㉠ 보자력, ㉡ 잔류자기
② ㉠ 잔류자기, ㉡ 보자력
③ ㉠ 자속밀도, ㉡ 자기저항
④ ㉠ 자기저항, ㉡ 자속밀도

31.

변압기유의 열화방지와 관계가 가장 먼 것은?
① 브리더 ② 콘서베이터
③ 불활성 질소 ④ 부싱

32.

3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법은?
① 3상의 3선 접속을 모두 바꾼다.
② 3상의 3선 중 2선의 접속을 바꾼다.
③ 3상의 3선 중 1선에 리액턴스를 연결한다.
④ 3상의 3선 중 2선에 같은 값의 리액턴스를 연결한다.

33.

3상 동기전동기 자기동법에 관한 사항 중 틀린 것은?
① 기동토크를 적당한 값으로 유지하기 위하여 변압기 탭에 의해 정격전압의 80% 정도로 저압을 가해 기동을 한다.
② 기동토크는 일반적으로 적고 전 부하 토크의 40~60% 정도이다.
③ 제동권선에 의한 기동토크를 이용하는 것으로 제동권선은 2차 권선으로서 기동토크를 발생한다.
④ 기동할 때에는 회전자속에 의하여 계자권선 안에는 고압이 유도되어 절연을 파괴할 우려가 있다.

34.

12극의 3상 동기발전기가 있다. 기계각 15° 에 대응하는 전기각은?
① 30° ② 45°
③ 60° ④ 90°

35.

동기전동기의 V특성곡선에서 전기자 전류가 가장 작을 때 역률값은 무엇인가?

① 0 ② 1
③ 0.8 ④ 0.6

36.

동기 발전기의 전기자 반작용 중에서 전기자 전류에 의한 자기장의 축이 항상 주자속의 축과 수직이 되면서 자극편 왼쪽에 있는 주자속은 증가시키고, 오른쪽에 있는 주자속은 감소시켜 편자 작용을 하는 전기자 반작용은?

① 증자작용 ② 감자작용
③ 교차자화작용 ④ 직축반작용

37.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

① 2층 분포권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전절권

38.

단상 전파 사이리스터 정류회로에서 부하가 큰 인덕턴스가 있는 경우, 점호각이 60° 일 때의 정류 전압은 약 몇 V인가? (단, 전원측 전압의 실횻값은 100V이고 직류측 전류는 연속이다.)

① 141 ② 100
③ 85 ④ 45

39.

다음 중 비선형 소자는?

① 저항 ② 인덕턴스
③ 다이오드 ④ 캐패시턴스

40.

다음 중 자기소호 기능이 가장 좋은 소자는?

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

제3과목 : 전기설비

41.

인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

① OW ② EV
③ DV ④ NV

42.

옥내배선공사할 때 연동선을 사용할 경우 전선의 최소 굵기 ㎟는?

① 1.5 ② 2.5
③ 4 ④ 6

43.

건조한 장소에 시설하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용전압이 400V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선의 단면적은?

① 0.1㎟ ② 0.25㎟
③ 0.5㎟ ④ 0.75㎟

44.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

① 10 ② 20
③ 40 ④ 8

45.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

46.

두 개의 전선을 병렬로 사용하는 경우로 옳지 않은 것은?

① 동선을 사용하는 경우 단면적은 50㎟, 알루미늄선은 70㎟ 이상이어야 한다.
② 전선에는 퓨즈를 설치하여야 한다.
③ 동일 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다.
④ 같은 극 간 동일한 터미널 러그에 완전히 접속한다.

47.

배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

① 오스터 ② 클리퍼
③ 토치램프 ④ 녹아웃펀치

48.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호간의 간격은 몇 ㎝ 이상 이어야 하는가?

① 2.5㎝ ② 6㎝
③ 25㎝ ④ 60㎝

49.

금속전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(㎜)이 아닌 것은?

① 20 ② 28
③ 36 ④ 42

50.

금속몰드 공사는 사용전압이 몇 V 미만의 배선에 사용되는가?

① 200V ② 400V
③ 600V ④ 800V

51.

화약류 저장소의 전기설비 내용 중 옳은 것은?

① 전로의 대지전압은 400V 이하로 한다.
② 전기기계 기구는 개방형으로 시설해야 한다.
③ 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.
④ 백열전등 및 형광등을 포함한 전기시설은 일절 금지된다.

52.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

① 3가닥 ② 4가닥
③ 5가닥 ④ 6가닥

53.

가공 전선로의 지지물에 지선을 사용해서는 안되는 곳은?

① 목주
② A종 철근콘크리트주
③ A종 철주
④ 철탑

54.

선로의 도중에 설치하여 회로에 고장 전류가 흐르게 되면 자동적으로 고장 전류를 감지하여 스스로 차단하는 차단기의 일종으로 단상용과 3상용으로 구분되어 있는 것은?

① 리클로저 ② 선로용 퓨즈
③ 섹셔널 라이저 ④ 자동구간 개폐기

55.

가공전선의 지지물에 승탑 또는 승강용으로 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 안 되는가?

① 1.2m ② 1.5m
③ 1.6m ④ 1.8m

56.

A종 철근 콘크리트주의 전장이 15 m인 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 m 이상으로 해야 하는가? (단, 설계하중은 6.8 kN 이하이다.)

① 2.5 ② 3.0
③ 3.5 ④ 4.0

57.

다음 중 벽붙이 콘센트를 표시한 올바른 그림기호는?

① ②
③ ④

58.

실내 전반 조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원의 높이가 2.4m인 위치에 조명기구를 배치할 때 벽에서 한 기구이상 떨어진 기구에서 기구간의 거리는 일반적인 경우 최대 몇 m로 배치하여 설치하는가? (단, $S \leq 1.5H$를 사용하여 구하도록 한다.)

① 1.8 ② 2.4
③ 3.2 ④ 3.6

59.

가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속 테이프를 감는 간격은 몇 ㎝ 이하를 확보하여 감아야 하는가?

① 50 ② 30
③ 20 ④ 10

60.

기동 시 발생하는 기동전류에 대해 동작하지 않는 퓨즈의 종류로 옳은 것은?

① 플러그 퓨즈 ② 전동기용 퓨즈
③ 온도 퓨즈 ④ 텅스텐 퓨즈